

## Unidad 5

---



# Verificación y puesta en marcha del sistema de potencia

Sistemas de potencia



# Índice



## 5.1. Instalación de máquinas rotativas

- 5.1.1. Herramientas para la instalación y mantenimiento mecánico
- 5.1.2. Protección de los motores

## 5.2. Instalación de transformadores

- 5.2.1. Valores característicos de los transformadores
- 5.2.2. Índices de protección
- 5.2.3. Equipos de protección en transformadores
- 5.2.4. Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores
- 5.2.5. Instalación de transformadores de medida

## 5.3. Diagnóstico y localización de averías

## 5.4. Averías típicas en motores eléctricos

## 5.5. Averías típicas generadores eléctricos



# Introducción

En este tema estudiaremos lo que es relativo a todo lo que engloba las máquinas eléctricas. Tocaremos tanto el tema eléctrico como mecánico de estas.

Como técnicos en automatización debemos ser capaces tanto de seleccionar de estos motores

Estudiaremos algunas de las normas, herramientas que más se usan en la industria para diagnosticar averías y algunas averías típicas de las máquinas eléctricas.

## Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos componentes mecánicos de máquinas rotativas y su mantenimiento
- + Aprenderemos a ajustar un relé térmico
- + Diagnosticaremos algunas de las averías típicas
- + Reconocemos algunas herramientas más usadas



# 5.1.

## Instalación de máquinas rotativas

Todas las máquinas eléctricas que vayamos a usar deberán de seguir la norma UNE 20460. Tendremos que instalarlos de forma que no causen daños materiales ni físicos y con los conductores adecuados para que no se produzca calentamiento.

Los componentes que forman un motor son:

- > **Carcasa:** es la parte fija que soportará todos los componentes.
- > **Núcleo del estator:** son chapas ferromagnéticas apiladas, donde estarán las bobinas.
- > **Rotor (de jaula o bobinado):** estará formado por el inducido y el eje que transmitirá el movimiento.
- > **Tapas (delantera y trasera):** harán que la carcasa se quede compacta y cerrada. Gracias a esto se podrán poner los rodamientos.
- > **Rodamientos:** serán los encargados de facilitar los giros del rotor.
- > **Ventilador:** su función será refrigerar el motor.
- > **Caja de conexiones:** donde están los terminales de la bobina y se harán las conexiones estrella-triángulo.

### 5.1.1. Herramientas para la instalación y mantenimiento mecánico

Para realizar operaciones de mantenimiento deberemos tener en cuenta varias herramientas que serán fundamentales para que todo funcione correctamente.

#### Herramientas de engrase

Cuando tenemos una pérdida de lubricante, esto podría traducirse en un sobrecalentamiento de algunas partes de la máquina. Para evitar que suceda esto usaremos la **bomba de engrase**. En algunos casos será necesario extraer el rodamiento para su mantenimiento.



Imagen 1. Bomba de engrase Fuente: maquinaria10.com

### Instrumentos de medida de dimensión

Para realizar este tipo de tareas, el más usado será el **calibre o pie de rey**, que sirve para medir el diámetro de un objeto. Se trata de una regla fija que su unidad de medida es en milímetros y pulgadas, con una regla móvil.

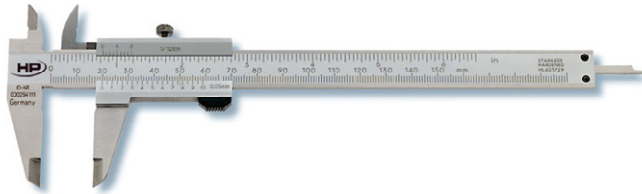


Imagen 2. Calibre

El **micrómetro o tornillo de Palmer**, es otro de los instrumentos que se usa para la medición. Se trata de un tornillo micrométrico que servirá para medir dimensiones con una alta precisión.

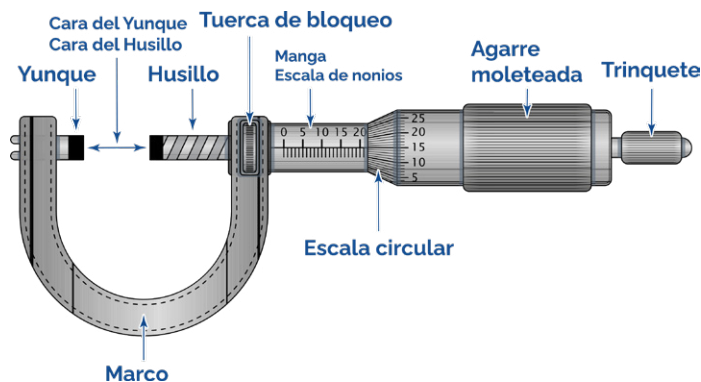


Imagen 3. Micrómetro

### 5.1.2. Protección de los motores

Deberemos proteger estos aparatos eléctricos, como cualquier otro, con relés, fusibles, magnetotérmicos, etc. Para esto existirán una serie de normas;

- > **Norma internacional IEC-60269:** el equivalente en Europa será el EN-60269 y en España UNE-EN-602697. Esta norma será la que define las características de la baja tensión.
- > **Norma internacional IEC-60947:** el equivalente en Europa será el EN-60947 y en España UNE-EN-60947. Esta norma será la que define las características de la baja tensión y control.

#### Fusible

Uno de los elementos de protección más comunes son los **fusibles**. Un fusible consta de un cartucho en el que se encuentra un hilo metálico que soporta una determinada intensidad. Cuando la intensidad sobrepasa la cantidad que es capaz de soportar el fusible, el hilo metálico se funde por calor y abre el circuito, de forma que no deja pasar la corriente. El fusible consta de un material que actúa como extintor del arco eléctrico de forma que tiene un gran poder de corte.



Imagen 4. Fusibles Fuente: shopdelta.eu



#### Los fusibles se emplean para:

- > Protección contra sobrecorrientes en los esquemas de distribución TT, TN e IT.
- > Protección contra contactos indirectos en los esquemas de distribución TT, TN e IT.

#### Los fusibles se caracterizan por su:

- > **Intensidad nominal o calibre:** es la intensidad máxima que puede circular por el fusible.
- > **Poder de corte:** es la intensidad máxima capaz de poder ser interrumpida por el fusible.
- > **Curvas de fusión:** es una representación gráfica que relaciona la intensidad-tiempo.

Las normas que deben de seguir los fusibles para poder garantizar la seguridad son:

- > La intensidad máxima nominal tiene que estar por debajo a la máxima en cualquier otro punto del circuito.
- > Si un fusible se funde dejará de ser útil, por lo que se tendrá que reemplazar por uno nuevo.
- > Nunca debemos reparar un fusible.

Las cualidades que deben tener estos fusibles son:

- > Alta seguridad.
- > Pequeñas pérdidas.
- > Relación de selectividad finamente escalonada, que posibilite usar de manera óptima la sección de los conductores.
- > Alto poder de corte.
- > Estabilidad frente al envejecimiento para evitar alteraciones en la instalación.

#### Clasificación de los fusibles

Los fusibles se pueden clasificar según las curvas de tensión o según la forma que tengan.

| Clasificación de fusibles                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Según la curva de fusión                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Según la forma                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1ª Letra                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2ª Letra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>g:</b> Cortan corrientes desde la intensidad asignada hasta el poder de corte asignado</li> <li>+ <b>a:</b> Cortan corrientes comprendidas entre el valor mínimo indicado en sus características tiempo-corriente y su poder de corte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>G:</b> Cartuchos fusibles para uso general</li> <li>+ <b>M:</b> Cartuchos fusibles para protección de motores</li> <li>+ <b>Tr:</b> Cartuchos fusibles para protección de transformadores</li> <li>+ <b>B:</b> Cartuchos fusibles para protección de líneas de gran longitud</li> <li>+ <b>R:</b> Cartuchos fusibles para la protección de semiconductores</li> <li>+ <b>D:</b> Cartuchos fusibles con tiempo de actuación retardo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fusibles utilizados por personas autorizadas (fusibles con cartuchos de cuchillas NH)</li> <li>+ Fusibles utilizados por personas no cualificadas (fusibles tipo D)</li> <li>+ Fusibles de tipo miniatura</li> </ul> |



### Protección contra las corrientes de sobrecarga

Los fusibles deben cumplir unas condiciones de protección frente a sobrecargas determinadas. Por ello, en el diseño y selección del fusible tendremos en cuenta los siguientes parámetros:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_Z I_2 \leq 1,45 I_Z$$

Donde:

- >  $I_B$  = Corriente de diseño del circuito.
- >  $I_n$  = Intensidad nominal del dispositivo de protección.
- >  $I_Z$  = Intensidad admisible de la canalización.
- >  $I_2$  = Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección.

El valor  $I_2$  suele venir especificado por el fabricante y se ajusta a una normativa.

La característica equivalente a  $I_2$ , es conocida como  $I_f$  (intensidad de funcionamiento). En el ejemplo concreto de los fusibles tipo gG, toma estos valores:

$$I_f = 1,60 I_n \quad \text{si} \quad I_n \geq 16 A \quad I_f = 1,60 I_n \quad \text{si} \quad I_n \geq 16 A$$

$$I_f = 1,90 I_n \quad \text{si} \quad 4 A < I_n < 16 A \quad I_f = 1,90 I_n \quad \text{si} \quad 4 A < I_n < 16 A$$

$$I_f = 2,10 I_n \quad \text{si} \quad I_n \leq 4 A \quad I_f = 2,10 I_n \quad \text{si} \quad I_n \leq 4 A$$

En fusibles que cuenten con una intensidad de funcionamiento superior a 16 A se cumple que:

$$1,6 I_n \leq 1,45 I_Z \rightarrow I_n \leq 0,9 I_Z \quad 1,6 I_n \leq 1,45 I_Z \rightarrow I_n \leq 0,9 I_Z$$

Por lo que el cable se aprovechará en menor cantidad.

### Protección contra las corrientes en cortocircuito

Las condiciones que debe cumplir un fusible para garantizar la seguridad ante cortocircuitos son:

1. Su poder de corte tiene que ser igual o mayor que la corriente de cortocircuito supuesta en el lugar donde está instalado.
2. El tiempo de corte de toda la corriente que resulte de un cortocircuito no puede ser superior al tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de los conductores el límite admisible. El tiempo que tarda el cortocircuito en elevar la temperatura al máximo admisible en servicio nominal se calcula de la siguiente manera:

$$t = (KSI)^2 t = KSI^2$$

Donde:

- >  $t$  = Duración del cortocircuito en segundos.
- >  $S$  = Sección en mm<sup>2</sup>.
- >  $I$  = Intensidad de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficaz.
- >  $K$  = Constante que toma su valor en función del tipo de material y su aislamiento.

Esta condición se comprueba tanto para  $I_{cc \text{ máx}}$  como para  $I_{cc \text{ mín}}$ .

En la gráfica propia del fusible se tiene que comprobar que el tiempo de actuación es menor que el calculado mediante las fórmulas para  $I_{cc \text{ máx}}$  e  $I_{cc \text{ mín}}$ .

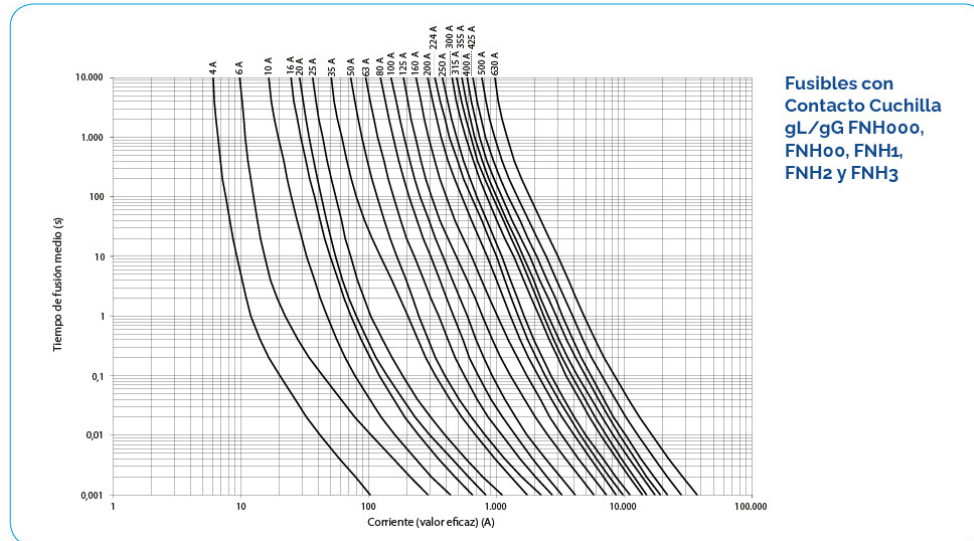


Imagen 5. Gráfica tiempo-corriente para fusibles gL/gG - Tipo NH contacto cuchilla

### Interruptores automáticos magnetotérmicos

Estos dispositivos **protegen** contra **sobrecargas y cortocircuitos**. Cuando el interruptor detecta algún fallo, por ejemplo, por sobreintensidad, este interruptor se abre para interrumpir el paso de corriente.

Como su nombre indica, el dispositivo consta de dos partes, una magnética y otra térmica.

- > **Corte magnético:** esta apertura está provocada por un electroimán que, al circular por él una intensidad mayor a la debida, genera una fuerza sobre un dispositivo mecánico.

Este tipo de corte se usa contra cortocircuitos porque el interruptor actúa muy rápido cuando llega una intensidad entre 3 y 20 veces mayor a la nominal. En un cortocircuito se produce un aumento muy brusco y cuantitativo de la intensidad.

- > **Corte térmico:** este dispositivo actúa contra sobrecargas, como cuando se van conectando dispositivos en línea. Consta de una lámina bimetálica que se calienta cuando hay un paso de corriente mayor al debido llegando a deformar. Al deformarse se produce la apertura del circuito.

Estos interruptores se comercializan como: unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares.



Imagen 6. Interruptor magnetotérmico bipolar

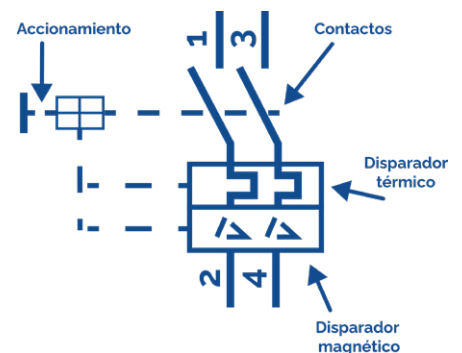


Imagen 7. Simbología del interruptor automático magnetotérmico.

Las características fundamentales que encontramos en los interruptores magnetotérmicos son:

- > **Poder de corte:** es la intensidad máxima (en kA) que el interruptor puede cortar. Esta intensidad que es capaz de cortar se encuentra entre 4 y 20 kA, que no es muy grande. Por este motivo tienen que ir acompañados de un fusible, que tiene mayor poder de corte.
- > **Intensidad nominal o calibre:** Es la intensidad máxima que el interruptor puede soportar antes de que corte el flujo de electricidad, es decir, que se abra. Esta intensidad nominal esta normalizada.
- > **Curvas:** Relacionan la intensidad que circula con el tiempo que tardará en realizar el corte. El eje relacionado con la intensidad se expresa como la intensidad que circula en función del calibre del automático ( $I/I_n$ ).

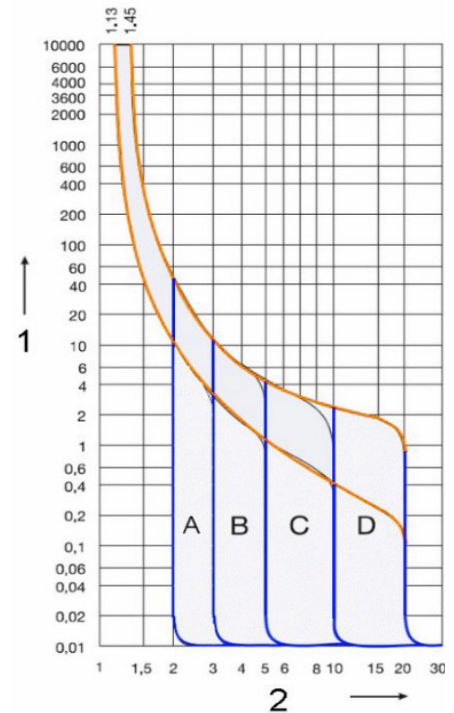


Imagen 8. Curva de disparo de un magnetotérmico

### Relé térmico, para la protección de motores

El funcionamiento de estos relés es el más elemental. Como su nombre indica, actúan por efecto del calor. Este calor produce una deformación proporcional a la intensidad de corriente en una lámina, lo que provoca el contacto entre la lámina y la borla de apertura de la bobina.

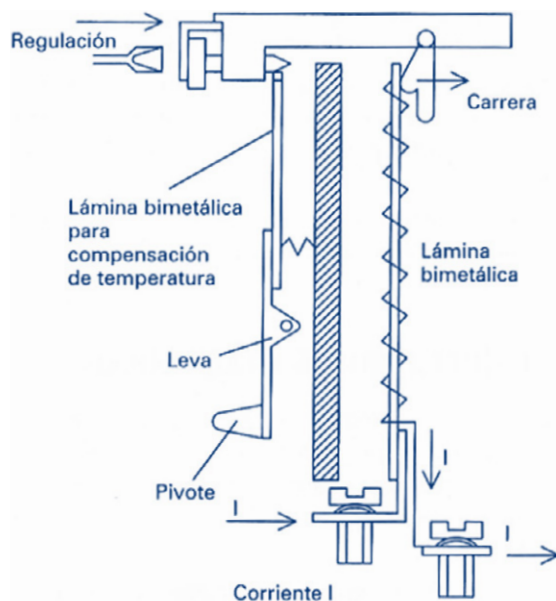


Imagen 9 Relé térmico

Ahora comentaremos algunas de las causas por sobrecarga más comunes:

- > Sobrecarga debido a algún fallo mecánico en la carga
- > Por una baja tensión de línea
- > Ciclos de trabajo demasiado rápidos como las paradas.
- > Cargas mecánicas excesivas
- > El trabajo en solo dos fases para evitar que por el motor de arranque haya una intensidad de corriente excesiva
- > Temperatura ambiente excesiva

La duración que tendremos en el motor de arranque dependerá para la aplicación que queramos usar, por ello los fabricantes de relés térmicos, seguirán la norma IEC-60947-4-1-1 que tendrá tres clases:

- > **Relés de clase 10:** tiempos de arranque de menos de 10 segundos
- > **Relés de clase 20:** tiempos de arranque de menos de 20 segundos
- > **Relés de clase 30:** tiempos de arranque de menos de 30 segundos

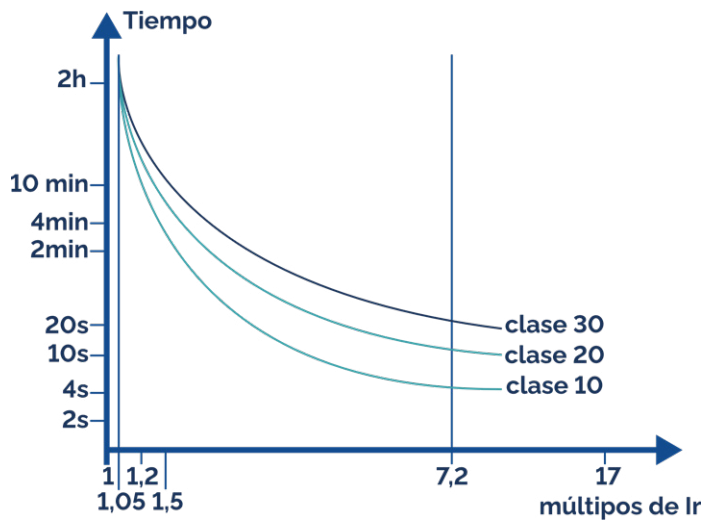


Imagen 10. Curva de disparo para relés térmicos

## 5.2.

### Instalación de transformadores

Los transformadores serán máquinas eléctricas que nos permitirán el aumento o disminución de la tensión en un circuito en alterna. Estarán cerrados y aislados por lo que hará que el fallo sea más insignificante.

Los transformadores de potencia irán bañados en un dieléctrico (será el aislante) que podría ser líquido o seco.

- > Los transformadores que tienen el dieléctrico líquido tendrán un llenado total. Estos transformadores los usaremos para centros de formación sin mantenimiento, ambientes severos o aplicaciones con un consumo cíclico.
- > Los transformadores secos serán adecuados para entornos tales como locales con entorno controlado ya que habrá que limpiarlos periódicamente y los inmuebles, si son altos serán mejores debido a que actúan muy bien contra el fuego.



### 5.2.1. Valores característicos de los transformadores

La norma que se le asigna será la CEI-76. Algunas características son necesarias por si queremos conocer la resistencia a los esfuerzos y para ajustar y elegir las protecciones.

- > **Tensión asignada del primario ( $U_r$ ).** Aplica la norma CEI-71 (revisar dicha norma si queremos ver los valores de aislamiento) que permitirá elegir tanto la tensión de aislamiento como la tensión dieléctrica.
- > **Tensión de cortocircuito ( $U_{cc}$ ).** Podremos calcular la intensidad de corriente absorbida por el primario cuando cortocircuitemos los bornes del secundario y despreciando la impedancia de la fuente.

$$I_{cc} = \frac{100 * I_n}{U_{cc} \%}$$

Esto también hará que podemos calcular la impedancia del transformador, que necesitaremos para calcular la intensidad del cortocircuito:

$$Z = \frac{U_{cc} * \%U_r}{100I_r}$$

- > **Corriente de enganche.** Cuando tenemos condiciones que son desfavorables podría llegar a producirse la saturación del núcleo magnético. Debido a esto la inductancia aparente de la bobina caerá drásticamente, comportándose así, como una bobina en el aire y aumentando así la intensidad de corriente.
- > **Inercia térmica del transformador.** Dependerá del tipo de transformador y de la potencia que este tenga.

Algunas de las averías mas comunes que podemos encontrarlos en los transformadores estarán relacionadas con pérdidas del aislamiento entre los conductores de los devanados y esto podría generar un cortocircuito.

Otra avería bastante común será a la hora de sumergir los transformadores en aceite, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.

### 5.2.2. Índices de protección

Estarán regulados por la norma UNE-20324, que equivale a la norma europea EN-60529 e internacional IEC-60529. Establecerán unos códigos que los llamaremos IP. Este código estará también formado por dos números de una cifra, como por ejemplo IP67.

El primer número indica la protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas impidiendo que podamos introducir una parte del cuerpo y el segundo número hará referencia a la protección del equipo en el interior de la envolvente contra los efectos que podría producir la penetración de agua.

#### Grados de protección indicados por la primera cifra característica

| Cifra | Protección contra                                 |
|-------|---------------------------------------------------|
| 0     | Sin protección                                    |
| 1     | Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 50 mm  |
| 2     | Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 12 mm  |
| 3     | Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 2,5 mm |
| 4     | Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 1 mm   |
| 5     | No se impide totalmente la entrada de polvo       |
| 6     | Totalmente estanco al polvo                       |

#### Grados de protección indicados por la segunda cifra característica

| Cifra | Descripción abreviada                                                        | Tipo de protección proporcionado por la envolvente                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Sin protección                                                               | Sin protección                                                                                                                                                |
| 1     | Protegida contra la caída vertical de gotas de agua                          | La caída vertical de gotas de agua no deberá tener efectos perjudiciales                                                                                      |
| 2     | Protegida contra la caída de gotas de agua con una inclinación máxima de 15° | Las caídas verticales de gotas de agua no deberán tener efectos perjudiciales cuando la envolvente está inclinada hasta 15° con respecto a su posición normal |
| 3     | Protegida contra la lluvia fina                                              | El agua pulverizada de lluvia, que cae en una dirección que forma un ángulo de hasta 60° con la vertical                                                      |
| 4     | Protegida contra las proyecciones de agua                                    | El agua proyectada en todas las direcciones sobre la envolvente no deberá tener efectos perjudiciales                                                         |
| 5     | Protegida contra los chorros de agua                                         | El agua proyectada con ayuda de una boquilla no deberá tener efectos perjudiciales                                                                            |
| 6     | Protegida contra fuertes chorros de agua                                     | Bajo los efectos de fuertes chorros o con mar gruesa, el agua no deberá penetrar en la envolvente en cantidades perjudiciales                                 |
| 7     | Protegida contra los efectos de la inmersión                                 | Cuando se sumerge la envolvente en agua no será posible la penetración de agua en el interior                                                                 |
| 8     | Protegida contra la inmersión prolongada                                     | El equipo es adecuado para la inmersión prolongada de agua bajo las condiciones especificadas por el fabricante                                               |

#### Transformador seco encapsulado sin envolvente

Lo indicará el IP00, no tendrá ninguna protección cuando este en tensión. Una vez que este conectado al transformador no podremos tocar la superficie. Cuando ya lo hayamos instalado hay que llevar cuidado con suprimir el riesgo de caída de gotas de agua y respetar las distancias mínimas en relación con las paredes del local.

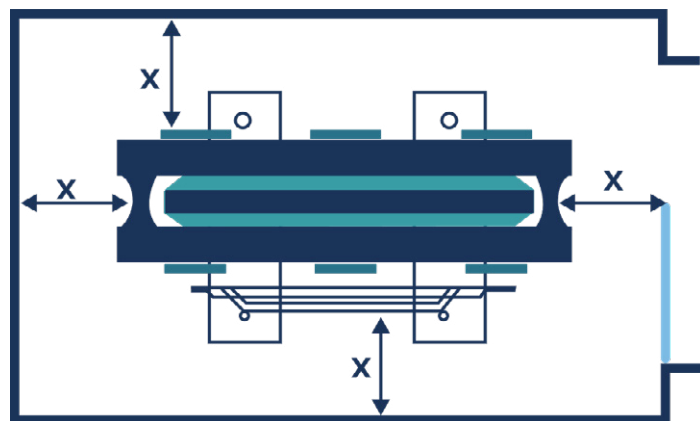


Imagen 11. Transformador seco IP00 instalado en local

#### Transformador seco encapsulado con envolvente (IP31)

El IP31, estará en el interior y no podrá instalarse en el exterior. Esta instalación no requiere de ninguna protección especial salvo las que se comentan y mientras se respeta la distancia de 200 mm entre envolvente y paredes del local.

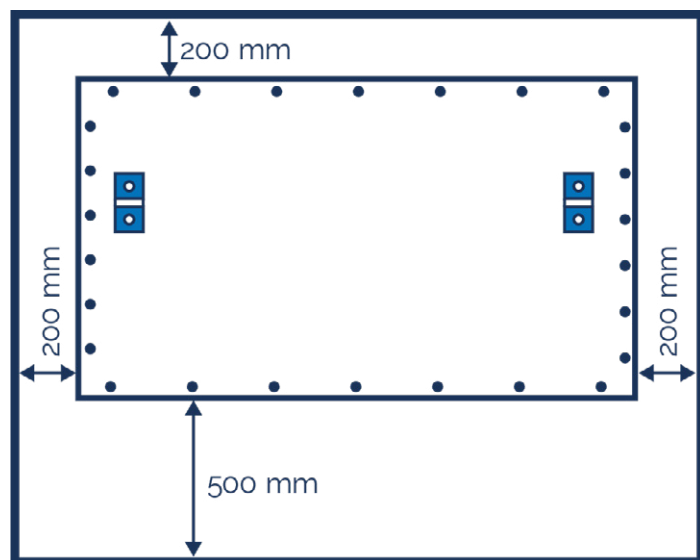


Imagen 12. Transformador seco IP31 instalado en el local

De forma opcional podremos incorporar una letra para saber el grado de protección de las personas contra la introducción a alguna parte peligrosa, se colocará una letra después del código IP.

### 5.2.3. Equipos de protección en transformadores

#### Protección midiendo la intensidad de corriente

La protección contra las sobrecargas actuará entre 110% y 150% de la corriente asignada. Si la potencia del transformador es baja se adaptará a la protección del lado de BT y si la potencia es alta será más aconsejable la protección MT.

#### Relé de protección del aceite

Dentro de los transformadores en baño de aceite tendremos que resaltar el relé de gases ya que es capaz de detectar averías cuando esta en su fase inicial. El coste de este será muy reducido en comparación con el del transformador, por lo que es aconsejable que pongamos un relé de este tipo para dar la orden de desconexión y así proteger el transformador.



Imagen 13. Relé Buchholz de protección Fuente: [www.emb-online.net](http://www.emb-online.net)

#### Protección midiendo la temperatura

Lo que realmente hace que envejezcan los aislantes es la temperatura. Estos calentamientos los tendremos en las partes donde hay tensión.

El termómetro de esfera será un aparato que servirá para medir la temperatura del aceite en las franjas más calientes. Este aparato tendrá tres agujas:

- > **Aguja negra:** indica la temperatura del aceite en la capa superior
- > **Aguja azul:** contacto normalmente abierto de alarma
- > **Aguja roja:** contacto normalmente de disparo



Imagen 14. Termómetro de esfera Fuente: [www.proface.com](http://www.proface.com)

### 5.2.4. Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores

Cuando se trabaja con transformadores tendremos que seguir las mismas reglas de seguridad, dotando al personal de un EPI. Siempre que podemos deberemos trabajar sin tensión.

Para trabajar con la máxima seguridad posible, deberemos seguir las siguientes pautas que tenemos a continuación:

1. **Desconectar**
2. **Prevenir cualquier posible realimentación**
3. **Verificar la ausencia de tensión**
4. **Poner a tierra y en cortocircuito**
5. **Proteger frente a elementos próximos en tensión**

### 5.2.5. Instalación de transformadores de medida

Si hablamos de un sistema trifásico equilibrado, necesitara colocar un transformador en solo dos de sus fases. Habrá una discrepancia ente las intensidades si hay algún desequilibrio en algunas de sus tres fases.

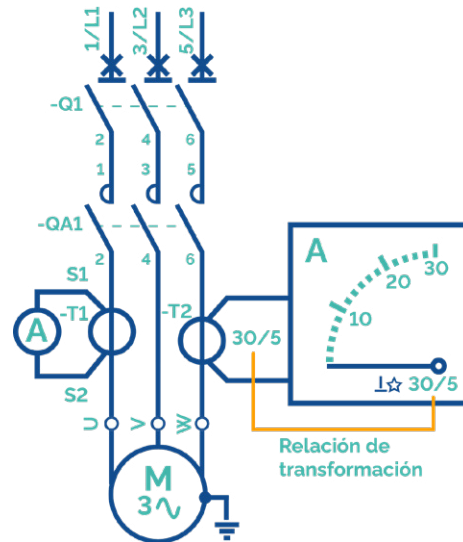


Imagen 15. Conexión de los transformadores de intensidad

Un transformador de intensidad podrá alimentar a diferentes aparatos de medida, en el caso de la tensión estos irán en paralelo y si son de intensidad en serie.

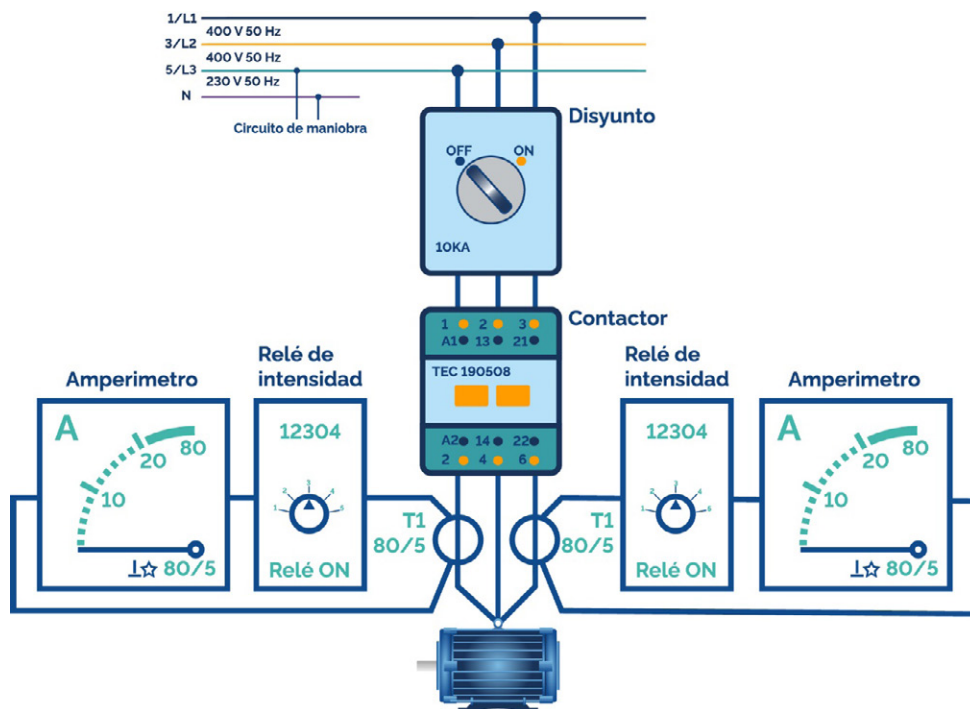


Imagen 16. Conexión de aparatos de medida y vigilancia



# 5.3.

## Diagnóstico y localización de averías

Cuando tengamos algún tipo de problema en un sistema eléctrico o electrónico, la manera de actuar será la siguiente:

- > Observaremos como se comporta el proceso y verificar cuales son los síntomas anormales. Debemos hacer una buena recogida de datos para contractarlos.
- > Intentaremos localizar el problema por un área determinada, ubicación o parte interna de la instalación. Este paso será el más complejo y el que más tiempo empleemos.
- > Aislaremos el fallo.
- > Repararemos o reemplazaremos y volveremos a verificar.

El termómetro de infrarrojos se usará para ver la radiación infrarroja en un punto. La ventaja que tienen estos termómetros será que tienen un puntero laser y tendrá una ventana de medición muy pequeña.

La cámara termográfica medirá las intensidades de la radiación electromagnética que tiene cada componente principal. Es un producto que hoy en día se usa con mucha frecuencia debido a su bajo coste y su rendimiento.



Imagen 17. Termómetro de infrarrojos



Imagen 18. Cámara termográfica



# 5.4.

## Averías típicas en motores eléctricos

Los motores al ser cada día mas complejos y completos, será más complejo llevar un mantenimiento para que este pueda trabajar a su máximo rendimiento. Los problemas se podrán producir tanto por un fallo mecánico como uno eléctrico.

Lo que suele dañarse o romperse antes en un motor será el aislamiento del bobinado y el desgaste de rodamientos, a continuación, veremos las 13 causas más comunes:

- 1. Transitorios de tensión.** Estos podrán venir de varias fuentes que estén dentro o fuera de la planta. Si activamos o desactivamos cargas adyacentes, los bancos de condensadores de corrección de factor de potencia o algunas condiciones meteorológicas podrán generar transitorios que harán que varíe la frecuencia y amplitud.
- 2. Desequilibrio de tensión.** A menudo hay cargas monofásicas que alimentan sistemas de distribución. Si se produce un desequilibrio en la impedancia podría generar un desequilibrio en las tres fases. Los posibles fallos se encontrarán en los cables que van al motor, las bobinas o las terminaciones.
- 3. Distorsión armónica.** Básicamente serán los armónicos que se producen en las fuentes adicionales o las corrientes que suministran energía a las bobinas. Con estas energías no se podrá hacer girar el motor si no que producirá pérdidas de energía. Estas pérdidas serán disipadas en forma de calor.
- 4. Reflejos de las señales PWM de la salida del variador.** La modulación del ancho de pulso (PWM) se usará para los variadores de velocidad que controlaran la tensión de salida y frecuencia que alimenta el motor. Cuando hay una discrepancia entre la impedancia de la fuente y carga se producirán los reflejos. Estas discrepancias podrán ser causadas por instalaciones inadecuadas, mala selección de los componentes o envejecimiento de equipos.
- 5. Corrientes sigma.** Serán corrientes de fuga que circulan por el sistema. Se generarán como resultado de la frecuencia de la señal, nivel de tensión, capacitancias y la inductancia de los conductores. Podrán encontrarse en el cableado del motor.
- 6. Sobrecargas operativas.** Se producirá cuando el motor este bajo una carga excesiva. Las causas principales serán un exceso de consumo, par insuficiente y sobrecalentamiento. Un calor excesivo será una de las causas principales. Por ello, aunque todos los componentes funcionen correctamente, el motor estará trabajando a una elevada temperatura.
- 7. Desalineación.** Si la carga no esta incorrectamente alineada con el motor tendremos un problema de desalineación. Habrá varios tipos de desalineaciones como la angular (no serán paralelas), la paralela (son paralelas, pero no concéntricas) y la compuesta (combinación de las dos anteriores).
- 8. Desequilibrio del eje.** Se trata de una condición de una pieza giratoria cuando no se encuentre el centro de masa en el eje de rotación. Este desequilibrio se deberá a factores como acumulación de suciedad, falta de contrapesos, variaciones de fabricación o una masa desigual.
- 9. Holgura del eje.** Se le llama así cuando hay un espacio demasiado grande entre dos piezas. Podremos tener la holgura rotativa que se debe a la separación excesiva entre elementos rotatorios y fijos, por otro lado, tenemos la no rotativa que es entre dos piezas fijas.
- 10. Desgaste de los rodamientos.** Un rodamiento averiado tendrá un mayor arrastre, por lo que emitirá mas calor y su eficiencia será menor. El fallo en el rodamiento se deberá a una carga mas pesada que para la que se diseñó, lubricación inadecuada, sellado ineficaz del rodamiento, desalineación del eje, ajuste incorrecto, desgaste normal y tensiones inducidas.
- 11. Pie suelto.** Esto hará referencia a que cuando montamos un motor, la superficie en la cual lo apoyamos no será uniforme. Habrá dos tipos de pies sueltos uno será en paralelo donde el pie se produce cuando el montaje esta mas alto que los otros tres y el angular que será cuando uno de los pies no esta en paralelo respecto a la superficie.
- 12. Esfuerzos en las tuberías.** Podrán ser provocados por esfuerzos, tensiones y fuerzas que actúan en el resto de los equipos e infraestructuras y produciendo así una desalineación. El ejemplo mas claro lo veremos en combinaciones de motor/bomba, donde aplicaremos una fuerza a la tubería como un cambio en la base, una válvula u otro componente recién instalado, un objeto que golpea una tubería o soportes para tuberías.
- 13. Tensión del eje.** Cuando excedemos la capacidad de aislamiento de la grasa del rodamiento, produciremos descargas de corriente y marcas en los rodamientos. Lo primero que veremos para identificarlo es el ruido y el sobrecalentamiento. Si no se toman las precauciones pertinentes podría destruir los rodamientos de un motor casi nuevo.



# 5.5.

## Averías típicas generadores eléctricos

A continuación, veremos a modo de resumen las averías y consecuencias que podemos tener.

| Averías típicas en generadores                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Avería                                                                                                                                                                                                            | Consecuencia                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Rodamiento mal encajado o mala alineación.</li> <li>+ Rodamiento con grasa carbonizada o azulado.</li> </ul>                                                             | Calentamiento en exceso de un semieje de transmisión |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Defecto del regulador</li> <li>+ Defecto de diodos</li> <li>+ Cortocircuito inducido</li> <li>+ Rueda polar cortada</li> <li>+ Inductores cortados</li> </ul>            | Falta de tensión en vacío en el arranque             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Rotor desequilibrado o alineación incorrecta en acoplamiento.</li> <li>+ Amortiguación defectuosa, holgura en acoplamiento.</li> </ul>                                   | Vibraciones excesivas                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fallo de una fase del alternador</li> </ul>                                                                                                                              | Vibraciones excesivas y zumbido en la máquina        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fallo del regulador</li> </ul>                                                                                                                                           | Tensión demasiado alta                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Entrada y/o salida de aire obstruida</li> <li>+ Funcionamiento a tensión demasiado alta</li> <li>+ Funcionamiento en sobrecarga</li> </ul>                               | Calentamiento excesivo de la carcasa                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Inductores en cortocircuito</li> <li>+ Rueda polar cortocircuitada</li> <li>+ Diodos giratorios quemados</li> </ul>                                                      | Tensión demasiado baja                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fallo del regulador</li> <li>+ Conexiones mal apretadas</li> <li>+ Baja velocidad con carga</li> <li>+ Irregularidades cíclicas de la velocidad</li> </ul>               | Oscilaciones de la tensión                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Rueda polar cortada o en cortocircuito</li> <li>+ Inductor de excitatriz cortado</li> <li>+ Inducido de excitatriz estropeado</li> <li>+ Regulador estropeado</li> </ul> | Desaparición de la tensión en funcionamiento         |



 [www.universae.com](http://www.universae.com)

